CHAPTER NO.3

교육교재
[건강장해와 작업특성 1]



고용노동부 지정 안전관리전문기관

강심산업안전(주)

Kangsim Industrial Safety CO.,LTD

건강장해와 작업특성 .1

1. 공기매개 감염병에 의한 건강장해 예방
2. 곤충 및 동물매개 감염병에 의한 건강장해예방
3. 전자파에 의한 건강장해예방
4. 소음에 의한 건강장해예방
5. 다습에 의한 건강장해예방
6. 수근관증후군예방
7. VDT증후군예방
8. 사무실에서의 건강장해예방

공기매개 감염병에 의한 건강장해 예방

조심조심 코리아
생물학적 인자

공기매개 감염병이란?

공기매개 감염병이란 결핵, 수두, 홍역 등 공기 또는 비말핵 등을 매개로 호흡기를 통하여 전염되는 감염병을 말한다.



【 공기매개 감염병 】

- 비말핵(Droplet nuclei) : 환자의 기침, 재채기, 타액을 통해 공기 중으로 나와 날아다니기 쉬운 형태로 된 것
- 인플루엔자(Influenza) : 병원체는 인플루엔자 바이러스에 의한 급성 호흡기질환이며, 전파방법은 일반 감기와 같음
- 유행성 수막염(流行性髓膜炎) : 유행성 뇌척수막염이라고도 하며 수막구균의 감염으로 전파. 특히 보균자가 중요한 감염원이 되므로 보균자의 발견과 격리 필요
- 결핵(Tuberculosis) : 결핵균(마이코박테리움 튜버큘로시스)의 감염으로 전파
  - 세 가지 유형분류 : 인형(人型), 우형(牛型), 조형(鳥型)
  - 우형은 사람에 대해서도 병원성이 존재 폐보다는 뼈나 관절을 침범
  - 조형은 사람에게 감염되는 예는 드물고 치료 예후는 환자의 저항력 감염균의 양 및 독력(毒力), 병소의 성질 합병증 치료 등에 따라서 차이가 있음

공기매개 감염병 예방을 위한 일반 사항

감염병 예방조치

- 감염병 예방을 위한 계획 수립
- 보호구 지급, 예방접종 등 감염병 예방을 위한 조치
- 감염병 발생 시 원인조사 및 대책 수립
- 감염병 발생 근로자에 대한 적절한 처치





감염병 예방을 위한 유해성 주지

- 감염병의 종류와 원인
- 전파 및 감염경로
- 감염병의 증상 및 잠복기
- 감염 가능한 작업의 종류 및 예방방법
- 노출 시 보고 등 노출 및 감염 후 조치



공기매개 감염 노출 위험작업 시 조치기준

공기매개 감염병 환자와 접촉 시 예방조치

- 근로자에게 결핵균 예방을 위한 보호마스크를 지급하고 착용
- 면역이 저하되는 등 감염의 위험이 높은 근로자는 전염성이 있는 환자와의 접촉을 제한
- 가래를 배출할 수 있는 결핵 환자의 시술을 시행할 때에는 적절한 환기가 이루어지는 격리실에서 시행
- 임신한 근로자는 풍진 · 수두 등 선천성 기형을 유발할 수 있는 감염병 환자와의 접촉을 제한
- 공기매개 감염병에 노출되는 근로자에 대하여는 해당 감염병에 대한 면역상태를 파악하고 의학적으로 필요하다고 판단되는 경우 예방접종을 실시





공기매개 감염병 환자에 노출 후 조치사항

- 공기매개 감염병의 증상 발생 즉시 감염의 확인을 위한 검사 실시
- 감염이 확인되면 빠르고 적절한 치료조치
- 풍진, 수두 등에 감염된 근로자가 임산부인 경우에는 태아에 대하여 기형여부를 검사
- 감염된 근로자가 동료 근로자 등에게 전염되지 아니하도록 적절한 기간 동안 접촉을 제한



보호구 지급 및 착용

- 감염병 환자의 가검물 등에 대한 오염방지 조치를 위해 아래의 보호구를 지급 및 착용하도록 조치한다.
  - 보호 앞치마
  - 보호 장갑
  - 보호 마스크



곤충 및 동물매개 감염병에 의한 건강장해 예방

조심조심 코리아
생물학적 인자

곤충 및 동물매개 감염병이란?

곤충 및 동물매개 감염병이란 쯔쯔가무시증, 렙토스피라증, 신증후군출혈열 등 동물의 배설물 등에 의하여 전염되는 감염병과 탄저병, 브루셀라증 등 가축이나 야생동물로부터 사람에게 감염되는 인수공통(人獸共通) 감염병을 말한다.



감염전파의 구분

■ **기계적 전파(Mechanical transmission)**

- 병원체를 보유하고 있는 사람 · 동물 · 곤충 등에 의해 건강한 사람에게로 병원체가 단순 전달되어 전파되는 경우

■ **생물학적 전파(Biological transmission)**

- 병원체가 곤충의 체내에서 증식이나 발육 등 생물학적 과정을 거친 후 인체감염이 가능해지는 경우

[생물학적 전파의 종류와 특징]

항 목	특 징	매개해충(질병)
증식형	병원균의 개체수만 증가	벼룩(흑사병), 모기(뇌역, 황열, 태그열)
배설형	증식한 병원체가 곤충의 배설물과 함께 배출	이(발진티푸스), 벼룩(발진열)
발육형	병원균이 발육만 함(개체수 무변화)	모기(사상충증)
발육증식형	발육과 증식이 동시에 이루어짐	체체파리(아프리카 수면병)
경란형	난소내에서 증식, 부화된 개체에 영향	진드기(쯔쯔가무시증)

질병 매개

■ 흡혈에 의한 질병매개

- 모기, 벼룩, 파리류의 흡혈을 통한 병원체 매개



■ 물리거나 쏘여서 질병매개

- 벌독 알레르기 쇼크, 아나필락시스(Anaphylaxis) 반응

■ 활동에 의한 질병매개

질병명	매개종	매개경로	병원체
유행성출혈열	등줄쥐	배설물	한탄바이러스
렙토스피라	쥐	오줌에 접촉	바이러스, 세균
발진열	쥐벼룩	외상	리케차

■ 성가심(Nuisance)

- 벼룩, 모기에 의해 불쾌감, 혐오감, 공포감을 느끼게 함

감염 노출위험작업 시 조치기준

■ 감염노출 위험작업 종사 근로자를 위한 조치사항



① 긴 소매옷/긴 바지 작업복 착용



② 감염병 발생우려 장소에서는 음식물 섭취제한



③ 오염원과 격리된 적절한 식사 및 휴식장소 제공



④ 작업 후 반드시 목욕 실시



⑤ 이상증상 발생시 의사 진료 실시



⑥ 예방이 가능한 감염에 대한 예방접종 실시

■ 감염병 증상발생 시 관리



전자파에 의한 건강장해 예방

조심조심 코리아
물리적 인자

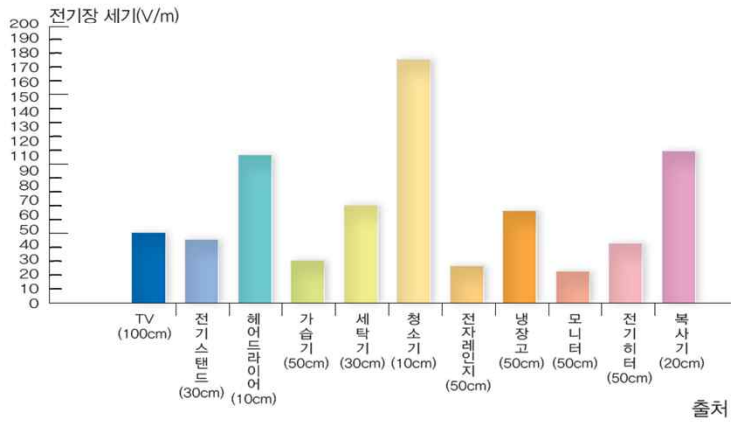
전자파란?

전자파란 전자기파의 줄임말로서 주기적으로 그 세기가 변하는 전자기장이 진공이나 물속 등을 전파해 가는 현상으로 전기장과 자기장 두 성분으로 구성된 파동을 말한다.



전자파의 발생원

- 전자파는 자연계에서 발생되는 전자파와 인공적으로 생성되는 전자파로 구분된다.
- 자연발생 전자파는 번개와 같이 대기 중에서 자연적으로 생성된 전자기장과 나침반을 움직이는 지구 자기장을 들 수 있다.
- 인공발생원으로는 X-선 발생장치, 저주파 전자기장이 생성되는 전기 소켓, 그리고 고주파 라디오파장이 생성되는 TV 안테나, 라디오 방송, 핸드폰 등 다양한 정보통신기기 등이 있다.



출처 : 한국전자파학회

가전제품 주변의 전기장 세기 측정값

전자파의 종류

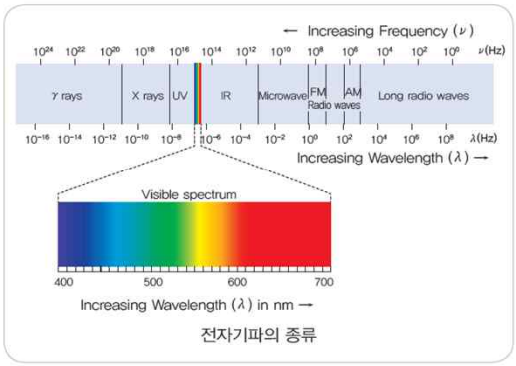
전파

- 전자파 중에서 주파수가 3×10^{12}Hz 이하인 것을 말한다.(즉 1초에 3조번 진동)
- 우리 주변에서 흔히 볼 수 있으며 생활에서 쉽게 노출 될 수 있다.

전파의 종류	이용형태
마이크로파 (Microwaves)	이동전화, 위성TV, 통신, 전자레인지 등
극초단파 (UHF, Ultra High Frequency)	텔레비전방송, 디지털텔레비전방송
초단파 (VHF, Very High Frequency)	FM 라디오 방송, Radio controlled model
단파 (Short wave)	경찰 라디오, 항공기 라디오
중파 (Medium wave)	AM 라디오 방송
장파 (Long wave)	해안과 선박용 AM 라디오 방송

적외선

- 전자기 스펙트럼의 일종으로 초단파와 가시광선 사이에 존재하며 전기 히터 등과 같이 따뜻한 물체에서 복사된다.



전자기파의 종류

가시광선

- 사람이 볼 수 있는 빛을 말하며 파장은 대략 10만분의 5 가량이다.

자외선

- 지상에 도달하는 태양 광선중 파장이 200–400nm 사이인 광선으로 강력한 화학작용을 일으킨다.
- 양은 지구표면에 도달하는 태양광선의 5–6%에 불과하지만 인간의 피부에 다양한 광생물학적 반응을 유발한다.

X선

- 인체를 통과하는 특성을 가지고 있고 주로 의학적 목적으로 사용된다.
- X선의 물질에 대한 강한 투과력은 생체에 대한 특정 종류의 효과와 더불어 발견 후 의료 및 공업기술 분야에 응용된다.

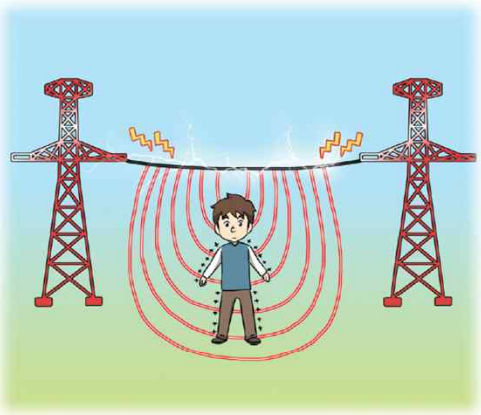
Gamma 선

- 핵반응과 원자폭탄에서 발생하는 위험한 광선으로서 전자기 스펙트럼의 한 부분으로, 대략 10억 분의 1cm가 되는 가장 짧은 파장을 가지고 있으며, 전자기 스펙트럼 중에서 가장 높은 주파수를 가지고 있다.

전자파의 유해 · 위험성

새로운 위험요인

- 전자기파는 20세기 이후 급격하게 이루어진 통신장비의 발달, 고전압 전력공급 수요 증대 등의 원인으로 대두된 새로운 건강장해 요인으로서 전세계적으로 그 건강장해를 명확히 하기 위해 노력하고 있다.
- 일반적으로 에너지가 강한 X선, 감마선 등 방사선의 위험성이나 자외선이 피부암 등의 여러 질병을 일으킨다는 것은 이미 널리 알려진 바이며, 최근 전자파 유해성 논란의 대상은 송배전 선로나 가전제품 등에서의 '극저주파' (Extremely Low Frequency: ELF)와 이동통신 단말기 사용과 기지국 시설의 증가에 따른 무선 주파수에서의 '고주파' (Radio Frequency: RF)이다.



고압송전선에 의한 전자파



휴대전화에 의한 전자파

전자파가 일으킬 수 있는 증상

- 전자파에 의한 증상에는 나른함, 불면, 신경예민, 두통, 어지러움, 피부노화, 멜라토닌 등 호르몬의 감소, 생체리듬의 변화, 근 무력증, 세포와 조직에서의 기능 변화, 면역시스템의 변화, 인체의 뇌 활동과 심박수 변화 등이 있다.

전자파가 유발할 수 있는 질병

- 전자파가 유발할 수 있는 질병으로는 어린이 백혈병, 남성의 생식기능 파괴, 임산부 유산 및 기형아 출산, 암세포 증식의 가속, 수정체 이상, 알츠하이머병, VDT 증후군 등이 있다.
- 최근 한국전자통신연구원(ETRI) 등의 연구결과 7세 어린이들은 성인에 비해 특정 주파수 대역에서 전자파가 더 높게 흡수되는 것으로 조사 되었으며 휴대폰을 많이 사용하는 어린이가 주의력 결핍 · 과잉행동 장애(ADHD) 가능성이 높은 것으로 조사됐다.

UN산하 국제암연구기구(IARC)는 1999년에 전자파를 발암인자 2등급으로 분류, '발암가능성이 있는 물질' 로 규정했으며, 세계보건기구(WHO)에서는 1996년부터 2005년까지 0–300 GHz 사이의 전자파 노출에 대하여 국제적으로 일치된 기준을 마련하기 위해 건강영향평가와 환경영향평가 연구를 수행하고 있다.

전자파에 의한 건강장해 예방

■ 전자파 차단 제품 활용하기

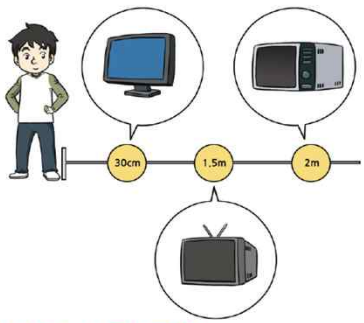
- 판매되고 있는 시판 휴대전화 전자파 차단 스티커는 전자파를 20~30% 감소시키나 실제적인 영향은 미미한 편이다.
- 콘센트에 플러그 모양으로 꽂아서 쓰는 외장형 전자파 필터는 전원에서부터 전자파 생성 자체를 억제하므로 전자파 차단에 효과적이다.

■ 제품 구입 시 전자파 관련 사항 체크하기

- 전자제품을 구매할 때 TCO(The Swedish Confederation Of Professional Employees)인증여부를 확인한다.
- TCO 인증은 스웨덴전문직조합에서 운영하는 인증규격으로 전자파 방출, 소비전력 등 기준에 부합해야 받을 수 있다.
- 휴대전화는 각 휴대전화 제조사의 홈페이지나 사용설명서를 통해 'SAR(Specific Absorption Rate, 전자파인체흡수율)' 표시를 확인한 뒤, 되도록 'SAR'이 낮은 제품을 구입한다.

■ 가능한 한 전자파와 멀리 떨어지기

- 전자파는 거리의 제곱에 비례하여 감소한다.
- TV는 최소 1.5m, 컴퓨터 모니터는 30cm 이상 거리를 유지한다.
- 전자레인지는 전자파 발생량이 상당히 높기 때문에 조리 중에는 가까이 있지 않는다.
- 전기를 사용하지 않아도 꽂아 놓은 콘센트에서 전류가 흐르므로 안 쓰는 코드는 뽑아 놓는다.





■ 모니터와 사람 사이에 식물 놓기

- 모든 식물은 정도의 차이는 있지만 전자파를 흡수하는 능력이 있다. 식물 내부의 물분자가 전자파의 진동에너지를 흡수하는 원리다.
- 식물이 전자파를 효율적으로 차단하려면 모니터와 사람 사이에 놓는 게 좋다.
- 숯도 우수한 흡착성과 축전성이 있어 가전제품 옆에 두면 좋다.

■ 휴대전화 통화 시 많이 듣고 적게 말하기

- 휴대전화는 발신자의 말을 전송하는 과정에서 전자파를 많이 발생시키므로 통화할 때 말을 줄이거나 핸즈프리나 이어폰, 스피커를 사용한다.
- 되도록 통화보다는 전자파가 적게 발생되는 문자메시지를 이용하고, 신호감도가 높은 곳에서 통화하는 것이 좋다.
- 수신감도가 낮은 곳에서는 휴대전화가 중계기의 신호를 잡으려 해 더 많은 전자파를 발생시킨다.

전자파를 오래 쐬면 칼슘 소모와 유해산소의 활동이 활발해질 수 있다. 전자파에 오래 노출되기 쉬운 직업이라면 건강을 위해 녹차, 멸치나 미역 등의 해조류, 채소류 등을 섭취해 칼슘을 보충하고 유해산소를 줄인다.

소음에 의한 건강장해 예방

조심조심 코리아
물리적 인자

소리에 대한 사람의 감각

음압레벨 차이에 대한 감각

음압레벨 차(dB)	감각적 크기의 변화
3	겨우 느낄 수 있음
5	확실한 차이를 느낄 수 있음
10	2배(또는 1/2)의 크기로 느낌
15	큰 차이를 느낄 수 있음
20	4배(또는 1/4)의 크기로 느낌

※ 음압레벨과 3dB의 의미

- 모든 조건이 동일하다고 가정할 때 기계나 설비 등의 동력을 2배로 늘리거나 절반으로 줄여 사용할 때 소리의 크기는 3dB 커지거나 작아짐
- 모든 조건이 동일한 라인을 1개에서 2개로 늘리거나 2개에서 1개로 줄였을 때 소리의 크기는 3dB 커지거나 작아짐



소음에 의한 건강장해

- 소음성 난청의 원인
- 작업능률의 저하 및 재해 발생의 원인
- 스트레스와 정신장애 유발
- 수면방해, 대화방해 등 일상생활에 영향
- 청각장애 및 심혈관계질환 · 고혈압 발생에 영향

소음성 난청

소음성 난청의 종류

■ 일시적 난청

- 강한 소음에 노출되어 생기는 일시적인 난청
- 소음폭로 2시간부터 발생, 4000~6000Hz에서 많이 발생
- 20~30dB의 청력손실
- 청신경 세포의 피로현상으로 12~24시간 후 회복 가능
- 청신경이 회복 가능한 피로현상
- 영구적 청력장애의 경고신호



■ 영구적 난청

- 일시적 청력손실이 충분하게 회복하지 않은 상태에서 계속적으로 소음에 노출되어 생김
- 회복과 치료가 불가능



■ 직업성 난청

- 직업으로 인한 소음에 폭로되어 발생한 난청
- 소음 폭로(노출)작업장에서 종사하거나 종사 경력 근로자로서 한 귀의 청력손실이 40dB 이상이 되는 감각신경성 난청
- 소음에 폭로되는 것을 중단하면 소음폭로의 결과로 인한 청력손실이 더 이상 진행되지 않음
- 과거에 소음성 난청이 있었더라도 소음노출에 더 민감하게 반응하지 않고 청력역치가 증가할수록 청력손실율이 감소
- 소음에 폭로되는 초기에는 저음역보다 고음역에서 청력손실이 훨씬 더 심하게 나타남
- 단속 소음(Interrupted noise)보다 연속 소음(Continuous noise)에 폭로되는 것이 더 큰 장해를 초래



■ 사회성 난청

- 생활 소리 노출에 의한 청력장애
- MP3, 휴대폰 등의 음악, 생활소리, 교통수단에 의한 소음 등
- 사회성 난청 + 직업성 난청 → 소음성 난청을 더 악화

소음성 청력손실의 특징

- 통증이 없음
- 눈에 보이는 흉터가 없음
- 과폭로에 누적되어 발생
- 영구적이고 100% 예방이 가능
- 눈에 보이는 외상이 없음
- 초기단계에서 눈에 띄지 않음
- 진단하는데 수년간 걸림

소음성 난청에 영향을 주는 요인

- 소리의 강도와 크기
  - 소리의 크기가 클수록 청력저하가 큼
- 주파수
  - 저주파보다 고주파가 더 큰 영향을 줌
  - 나이가 들수록 청력역치가 증가하며 고주파역의 역치손실이 저주파역보다 더 크게 나타남
- 매일 노출되는 시간
  - 노출(폭로)시간이 길수록 청력저하가 큼
  - 영구적인 청력손실의 위험은 개인의 감수성보다는 노출의 강도 및 기간과 큰 관련이 있음
- 개인적 감수성
  - 상당히 높은 소음에 장기간 노출되어도 견딜 수 있는 사람도 있지만 동일한 환경에서도 빨리 난청이 생기는 사람도 있음
  - 감수성요인 : 심혈관계질환 위험요인, 흡연, 외이도의 형태, 혈액 백혈구수, 여성의 생리주기, 음주습관, 전해질 및 비타민의 부족, 정신적인 요인 등
- 소음성 난청 발생 위험률
  - 평균 80dB(A)에 40년간 폭로되었을 때 평균청력이 25dB 이상의 소음성 난청이 발생할 위험률을 추정

구분	80dB(A)	85dB(A)	90dB(A)
ISO	–	10%	21%
EPA	5%	12%	22%
NIOSH	3%	15%	29%

ISO: 국제표준기구, EPA: 미국 환경청, NIOSH: 미국 산업안전보건연구원

- 소음 기인 소음성 난청 발생률

소음수준	80dB(A)	85dB(A)	90dB(A)	95dB(A)	100dB(A)	105dB(A)	110dB(A)	115dB(A)
발생률	–	8%	18%	28%	40%	54%	64%	70%

소음성 난청의 예방

- 내가 소음에 노출될 수 있는 곳에서 소음이 발생하는 것을 최소로 만들기
  - 작업할 때 소음이 덜 나게 작업방법을 만들거나 개선하기
- 나에게 소음이 전파되는 것을 줄이기
  - 청력보호구의 착용보다 좋은 방법임
  - 소음이 작업자에게 전달되는 것을 줄이기
- 내가 소음에 노출되는 양을 최소로 하기
  - 청력보호구의 착용(최후의 수단임)

청력보호구에 대한 잘못된 생각

- "이미 청력손상이 왔는데 왜 써야 해."
- "귀마개를 깊게 넣으면 고막이 다칠 수도 있어."
- "착용하면 대화하기가 힘들어."
- "난 소음에 익숙해서 쓸 필요가 없어."
- "청력보호구는 불편해."
- "착용하는 게 귀찮아"
- "보청기를 언제라도 낄 수 있어."
- "내 기계는 소리가 달라."



청력보호구

청력보호구 선정기준



청력보호구 착용시 주의사항

- 항상 귀마개, 귀덮개 등을 깨끗하게 유지
  - 귀 속이나 얼굴의 감염을 예방
  - 더러우면 귀마개나 귀덮개의 차음성능이 떨어짐
  - 모든 귓구멍에 맞는 귀마개는 없으므로 각자에게 맞는 크기를 고를 것
  - 오염된 손으로 귀마개를 만지지 말 것
- 착용방법에 맞게 정확하게 착용
- 소음장소에 들어가기 전 보호구를 착용

귀마개 착용법



1. 말기 : 귀마개 전체를 접어줌
2. 귓바퀴를 당김 : 손으로 머리 위에서 귓바퀴를 부드럽게 위쪽과 뒤로 당김
3. 삽입 : 귀마개를 귓구멍에 집어넣은 후 귀마개가 다 펴질 때까지 누름

귀마개 끝부분이 귀주(귓구멍의 튀어 나온 부분) 밖으로 나와서는 안됨



다습에 의한 건강장해 예방

조심조심 코리아
물리적 인자

다습이란?

- 공기 중 습도가 70% 이상인 경우 습도가 높다고 볼 수 있는데 습도는 온도와 매우 밀접하기 때문에 온도에 따라 다습의 기준은 달라진다.



습도에 영향을 주는 요인

- 온도 : 온도가 높아지면 액체 상태의 물질들은 증발이 일어나 증기 또는 미스트 등의 형태로 대기 중으로 확산되기 때문에 습도가 높아진다.
- 기압 : 증발한 수증기 등은 기압이 낮아지면 대기 중으로 확산되지 못하고 지면 가까이에 밀집하게 되어 습도가 높아진다.

습도와 밀접한 산업

산업명	습도 유발 요인
도금작업	물 또는 염산 등으로 도금할 물체를 세척 시 온도가 올라가거나 기압이 낮아지면 증발하는 수증기 또는 가스양이 많아짐
염색작업	염색조에서 염색을 끝낸 섬유를 꺼낼 때 작업장 내 습도가 순간적으로 높아짐
피혁제조	전체적으로 수분을 다량사용하며 특히 탈지(태고)작업에서는 다량의 물을 사용하기 때문에 수증기의 발생이 많음
방직작업	실 등을 이용하여 섬유를 만드는(짜는)과정에 다량의 수분을 뿌려주는데 섬유의 열에 의해 수분이 수증기로 변하여 작업장내로 확산됨
전선코팅	구리선 등에 피복제를 코팅 후 물로 냉각하는 과정에서 물이 수증기로 증발
전선(동선)제조	전기로에서 가열한 동선을 물로 냉각하는 과정에서 물이 수증기로 증발
볼트제조	볼트 등 가공 시 발생하는 고열이 발생하여 고열에 의해 가공유가 수증기로 증발
자동가공작업	CNC M/C 등 자동 가공기계 사용작업 시 마찰열 등에 의해 절삭유가 증기로 증발
조리실	식당 조리실에서 열탕소독 및 세척 과정에서 고온에 의해 물이 다량으로 증발
비닐하우스작업	채소 등에 물을 주거나 약을 뿌리는 경우 고온에 의해 수증기 발생

습도와 건강장해

- 습도가 높아진다는 것은 더불어 온도가 올라가는 경우가 대부분이므로 습도가 높은 환경은 고온 다습한 경우가 대부분이다.
- 인체에 질병을 일으키는 세균이 가장 잘 번식하는 온도는 인체의 온도인 36.5℃로 알려져 있다. 특히 습도가 높을수록 세균이 번식하는데 무척 유리해진다.
- 인간이 세균에 감염되는 경우는 인체 내 세균에 의한 감염과 인체 외부에서 발생한 세균이 인체 내로 침입되는 경우가 있는데 외부 균의 인체 내 침입 경로는 다음과 같다.
  - 흡입 : 세균에 오염된 작업장의 증기, 미스트, 먼지 등이 코 등 호흡기를 통해 흡입
  - 섭취 : 번식한 세균에 오염된 음식물, 음료 등을 먹는 과정에서 발생
  - 피부를 통한 침투 : 팔, 다리 및 얼굴 등의 신체에 오염된 증기 등이 직접 접촉하여 발생



이질에 의한 발열


식중독에 의한 구토

- 세균이 인체내로 침입되면 여러 가지 다양한 질병을 일으킬 수 있다.

질병명		발생과정	증상	노출작업
감염성질환	식중독	높은 습도와 고온으로 번식한 균에 의해 만들어진 독소를 함유한 음식 또는 물을 먹어서 발생	구토, 구역, 복통, 설사	제빵 등 음식업, 단체 식당, 돈사 관리인 등
	이질	손의 위생불량 (화장실 출입, 조리나 식사 전후)	혈변, 발열	청소 등 위생산업, 급식 등
	콜레라	오염된 손으로 음식을 조리하거나 식사, 날 것 또는 덜 익은 해산물 섭취	쌀뜨물 같은 설사	급식, 상하수도 시설업, 위생산업
	장티푸스	감염 보균자의 접촉에 따른 감염	장기간의 발열, 장출혈	상하수도 시설업, 위생산업, 간병인, 균을 취급하는 연구원
	패혈증	감염된 조개류 섭취	피부에 물집, 피부괴사	횟집
무좀		발가락 사이에 세균이 번식	물집, 각질환,가려움	농부, 광부, 조리원
관절염		낮은 기압 등에 의해 인체의 균형 상실	무릎 통증	용접작업, 건설업

다습에 의한 건강장해 예방

작업환경개선



환기

- 발생된 수증기 등을 공장 밖으로 배출한다.
- 고농도의 습기를 배출하는 설비에 국소배기장치를 설치하여 발생하는 수증기 등이 작업장 내로 확산되기 전에 제거한다.
- 발생 장소가 많고 발생원의 이동으로 국소배기가 곤란한 경우 천정, 벽면 등에 배기팬을 달아 작업장 전체를 환기시켜 수증기의 농도를 낮춘다.
- 대체적으로 40~70%의 습도가 근로자에게 가장 쾌적한 느낌을 준다.

작업관리



- 음식을 조리하거나 고열제품을 제조하는 근로자에게 고온 다습한 환경이 인체에 미치는 영향, 응급 시 조치사항, 취급요령 등을 정기적으로 교육시킨다.
- 작업장 안 또는 인접한 곳에 세척 시설을 두어 세균으로 오염된 손, 눈 등의 신체부위를 씻는다.
- 음식물 등을 제조, 사용 및 취급하는 근로자들에게는 접촉성 피부염 등을 예방하기 위한 보호의, 보호장갑을 착용한다.
- 감염된 공기가 인체 내 흡입되는 것을 방지할 수 있도록 마스크 등의 호흡용 보호구를 지급 · 착용한다.

건강관리



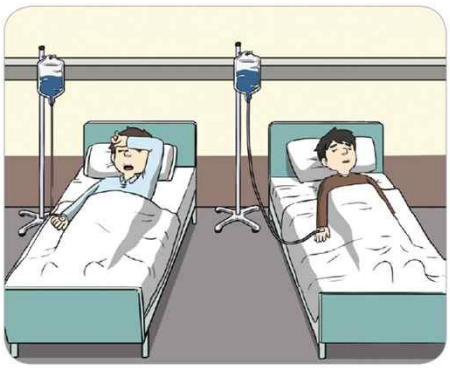
- 오염된 음식이나 물을 섭취하지 않는다.
- 음식을 익혀서 먹고 물은 끓여 마신다.
- 음식을 조리하기 전 손을 깨끗이 씻고 손에 상처가 있을 경우 조리하지 않는다.
- 작업 종료 후 작업복은 세탁하고 잘 건조한다.
- 음식물은 냉장고 등 부패를 방지하기 위한 시설에 보관한다.
- 예방 주사를 접종하고 정기적으로 건강진단을 받는다.
- 습도가 높은 실내는 수시로 소독 및 청소하여 미생물의 번식을 막는다.

다습으로 인한 건장장해 사례



이질

- 여름철 구내식당에서 점심식사를 한 근로자 중 일부가 발열, 소량의 묽은 대변, 전신 통증, 식욕 부진 등의 증상이 나타나고 이후 여러 날 동안 설사가 심해지면서 복통 및 장을 침범한 증상이 심해진다.
- 약 1주일 이후부터 피와 고름, 점액이 섞이는 양상의 대변이 나타나 병원에서 진찰한 결과 세균성 이질로 밝혀졌다.



콜레라

- 한 회사에서 2명의 근로자가 회사 근처 식당에서 식사 후 급속한 탈수가 진행되어 병원에 입원한 결과, 콜레라로 인해 혈액 내 산 성분이 많아지는 산혈증 및 순환기계 허탈이 발견되었다.
- 중증 콜레라의 경우 4~12시간 만에 쇼크에 빠지고 18시간~수일 내에 사망할 수 있다.
- 치료하지 않으면 사망률은 50% 이상이지만 적절한 치료가 이뤄지면 사망률은 1% 이하이다.



장티푸스

- 여성 근로자가 회사에서 간식으로 지급한 우유와 빵을 먹은 며칠 후 체온이 조금씩 증가하고 열이 나더니 오한, 두통, 권태감 등의 증상과 식욕감퇴, 구토, 설사 또는 변비 등의 위장관계 증상까지 동반되었다.
- 그 후 복통과 피부 발진이 나타나 병원에 입원한 결과 장티푸스로 밝혀졌다.



패혈증

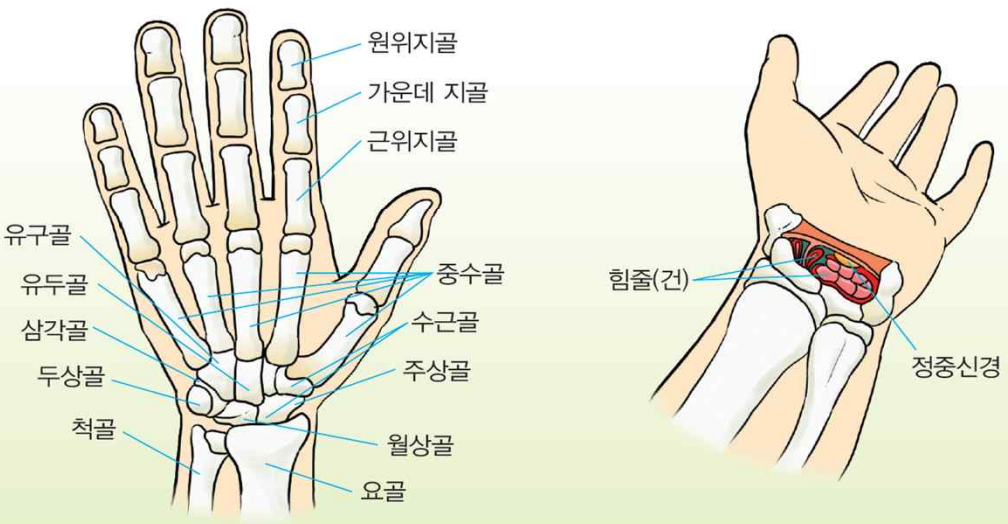
- 어패류를 회로 먹은 어촌 마을 사람들에게서 호흡수가 빨라지고, 시간, 장소, 사람에 대한 인지력 상실 및 정신 착란 등의 신경학적 장애가 나타났으며 혈압의 저하 및 신체 말단 피부가 시퍼렇게 보이는 증상이 나타났다.
- 구역, 구토, 설사 및 장 마비 증세가 나타나고 심한 사람은 장출혈 증상도 나타나 집단 요양을 받은 결과 패혈증으로 밝혀졌다.

수근관증후군 예방

조심조심 코리아
근골격계질환예방

수근관증후군(Carpal Tunnel Syndrome)이란?

- 손은 다섯 개의 손가락을 자유롭게 움직여서 물건을 잡거나 돌리는 등 다양한 기능을 수행한다. 이때 손목과 손가락을 움직이는 신경을 정중신경(正中神經, median nerve)이라고 하는데 정중신경은 「수근관(손목터널)」이라고 불리는 작은 통로를 통하여 손가락과 연결되어 있다.
- 수근관 증후군이란 손목 앞쪽의 피부조직 내에 손목을 이루고 있는 뼈와 인대들에 의해 형성되어 있는 작은 통로, 즉 손목 주위의 인대가 붓거나 주위 관절의 골절, 탈구 등에 의해 정중신경이 눌려서 발생되는 질환을 말하며, 손목터널증후군이라고도 한다.

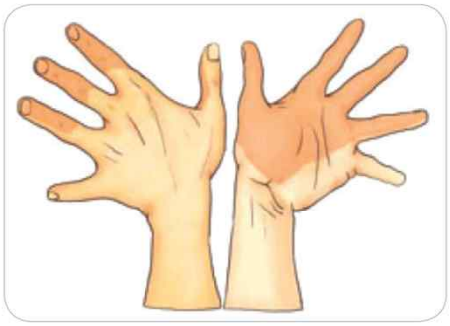


[손의 뼈와 정중신경]

발생 원인

- 지속적이고 빠른 손동작
- 엄지와 검지로 잡는 자세가 많은 경우
- 손목주위의 압박, 특히 손목 안쪽의 눌림
- 손목에 힘을 주어 수행하는 작업
- 컴퓨터, 조립, 마트 계산, 악기연주, 피부관리 등 손을 주로 사용하는 작업과 관련이 높음

수근관증후군의 증상



수근관증후군 증상 발생 부위

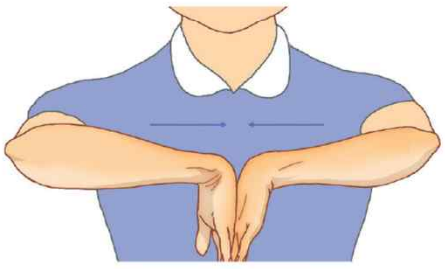
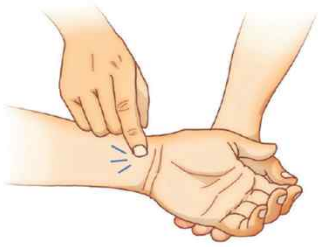
- 신경이 분포되는 엄지, 검지, 중지 전체와 약지 안쪽 부위 및 손바닥에 증상이 발생
- 주요 증상은 저림, 찌릿한 느낌, 손가락이 타는 듯한 느낌
- 물건을 쥐기가 어려워 자주 떨어뜨림
- 증상이 주로 밤에 발생되며, 손을 흔들어 털어주면 증상이 일시 사라지는 느낌이 듬
- 질병이 진행되면 엄지손가락 근육이 약해져서 운동마비 증상이 나타남
- 손이 부어 있는 것 같은 느낌

수근관증후군 환자의 경우 손목을 위 아래로 꺾거나 손목을 돌리면 증상이 악화 될 수 있어요!



진단 및 검사

- 수근관증후군의 진단 및 검사는 전문가에 의해 이루어져야 하며, 진단 시 감각이상 유무와 운동기능의 저하를 확인한다.
- 운동기능의 저하는 엄지손가락 쪽 손바닥의 근육상태를 확인하여 알 수 있다.
- 엄지손가락과 새끼손가락을 맞대면 엄지손가락 쪽 손바닥 근육이 수축하게 되는데 일반인의 경우 탁구공을 만지는 듯 탄력이 느껴지나 수근관증후군 환자의 경우 근육이 제대로 수축되지 않아 만질 때 물렁물렁한 느낌이 든다.
- 수근관증후군의 검사방법으로는 수근굴곡검사(팔렌 테스트), 신경타진검사, 전기적 검사가 있다. 수근굴곡 검사는 대상자의 팔꿈치를 테이블 등에 고정시키고 그림과 같은 자세를 1분가량 유지시키는 검사방법으로 이때 수근관증후군 환자는 정상인보다 빨리 손가락 끝의 무감각과 따끔거림을 느끼게 된다.

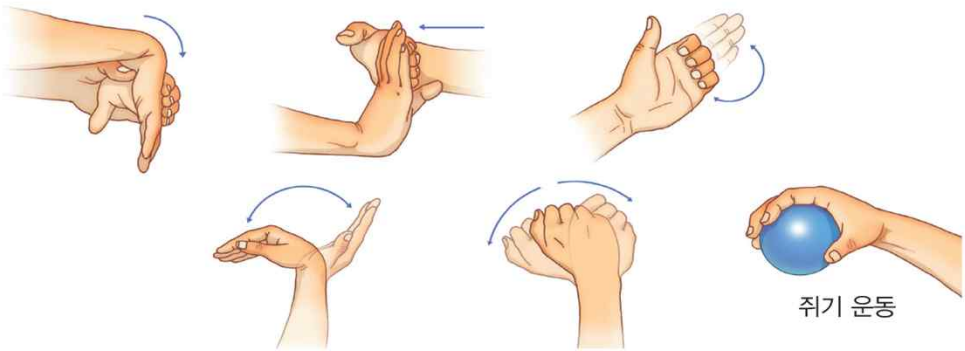
Phalen's Test	Tinel's Test
	
손목을 꺾어 맞댄 다음 약 1분 정도 지났을 때 저리거나 통증이 있는지 진단	손바닥을 위로 향하여 손목의 정중신경 부위를 두드릴 때 저리거나 통증이 있는지 진단

수근관증후군의 자가진단 방법

수근관증후군의 치료 및 예방

- 규칙적인 휴식시간 안배
  ※ 반복작업의 경우 잠깐 잠깐 자주 쉬는 것이 효과적임
- 손목보호대 착용
- 손과 손목의 스트레칭 운동
- 손목 부위에 접촉스트레스가 있을 경우 부드러운 재질의 보호대를 대고 작업

손목터널증후군 예방 스트레칭



마사지 방법

- 올바른 마사지 요령은 팔꿈치로부터 팔목 방향으로 팔뚝 부위를 부드럽게 눌러주거나 손목이 늘어나는 느낌이 들 수 있도록 주먹을 앞으로 부드럽게 당겨 주는 것이 좋다.
- 수근관증후군 환자가 저리거나 따끔거리는 증상을 느낄 때 손목을 위 아래로 꺾거나 빙글빙글 돌리는 것은 정중신경을 더욱 압박하게 되므로 피해야 한다.



수근관증후군에 적합한 마사지 요령

치료

- 수근관증후군의 치료는 비수술적 요법과 수술치료가 있다.
- 증상 발생 초기에는 무리한 손목사용의 금지, 손목에 부목 고정, 소염제 등 약물치료, 수근관 내 스테로이드 주사 등의 치료가 가능하며 신경손상이 심한 경우는 '수근관유리술' 이라 불리는 외과적 수술을 통해 치료한다.
- 수술 후 2~3일이 지나면 손을 사용할 수 있으나 완치에는 약 6개월이 소요된다.

VDT증후군 예방

조심조심 코리아
근골격계질환예방

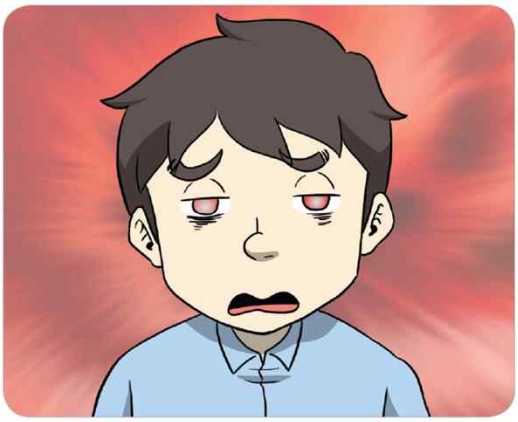
VDT 증후군(Visual Display Terminal Syndrome)이란?

- VDT 증후군은 잘못된 컴퓨터 작업으로 인하여 목이 거북이 목처럼 변형된다 하여 거북목 증후군, 일자목 증후군이라고도 불리며 컴퓨터 사용이 많은 직장인에게 흔하게 나타나는 질환이다.
- 영상 단말기의 화면을 오랜 시간 바라볼 경우 시력 저하, 눈의 피로와 통증 그리고 사물이 흐리게 보이거나 시각의 초점이 잘 맞지 않는 증상이 나타난다. 머리, 손, 어깨가 아프고 업무 스트레스가 겹치게 되면 그 피해는 더 커진다.
- 영상 단말기 사용으로 인한 건강장해는 크게 근골격계질환과 시각장해로 구분할 수 있는데 VDT 증후군으로 인한 근골격계질환은 작업 자세가 바르지 못하여 목, 어깨, 팔, 손목 등에 통증을 일으키며, 시각장해는 실내 밝기의 부적절, 화면 문자와 반짝거림, 화면에서 나오는 빛에 의한 눈부심 등에 의해 발생된다.



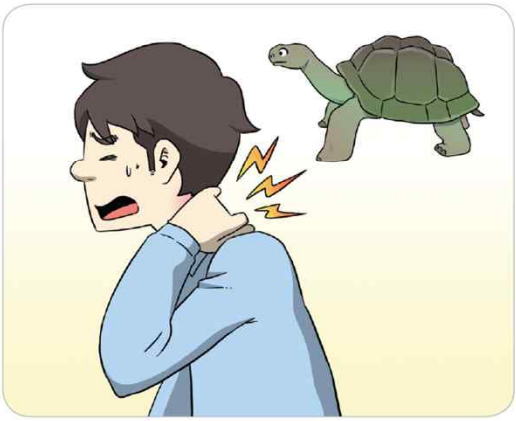
VDT 증후군

VDT 증후군의 증상과 예방법



안구 건조증

- **증 상 :** 우리 눈의 표면을 보호하고 있는 눈물층이 부실하여 눈이 시고 뻑뻑하고 따갑고 충혈되고, 심하면 시력도 일시적으로 저하되는 증상
- **예방법 :** 오랜 시간 컴퓨터 작업을 해야 할 경우 10분정도 눈을 감거나 먼 곳을 쳐다보는 등 눈 휴식을 주는 것이 좋다. 이렇게 함으로써 과도하게 조절된 눈의 근육이 이완되어 눈의 피로를 줄여줄 수 있다.



거북목 증후군(일자목 증후군)

- **증 상 :** 장시간 컴퓨터 모니터를 내려다볼 때 머리가 앞으로 향한 꾸부정한 자세로 인해 부드러운 C자형 목의 곡선을 잃어버려 목 부분에 통증이 발생하는 증상
- **예방법 :** 거북목 증후군과 일자목 증후군을 예방하기 위해서는 무엇보다 바른 자세가 중요하다. 허리는 곧게 펴고 목은 곧게 세워야 한다. 또한 등을 구부린 자세는 머리를 앞으로 향하게 하기 때문에 항상 어깨는 뒤로 제치고 가슴은 크게 펴도록 해야 한다.

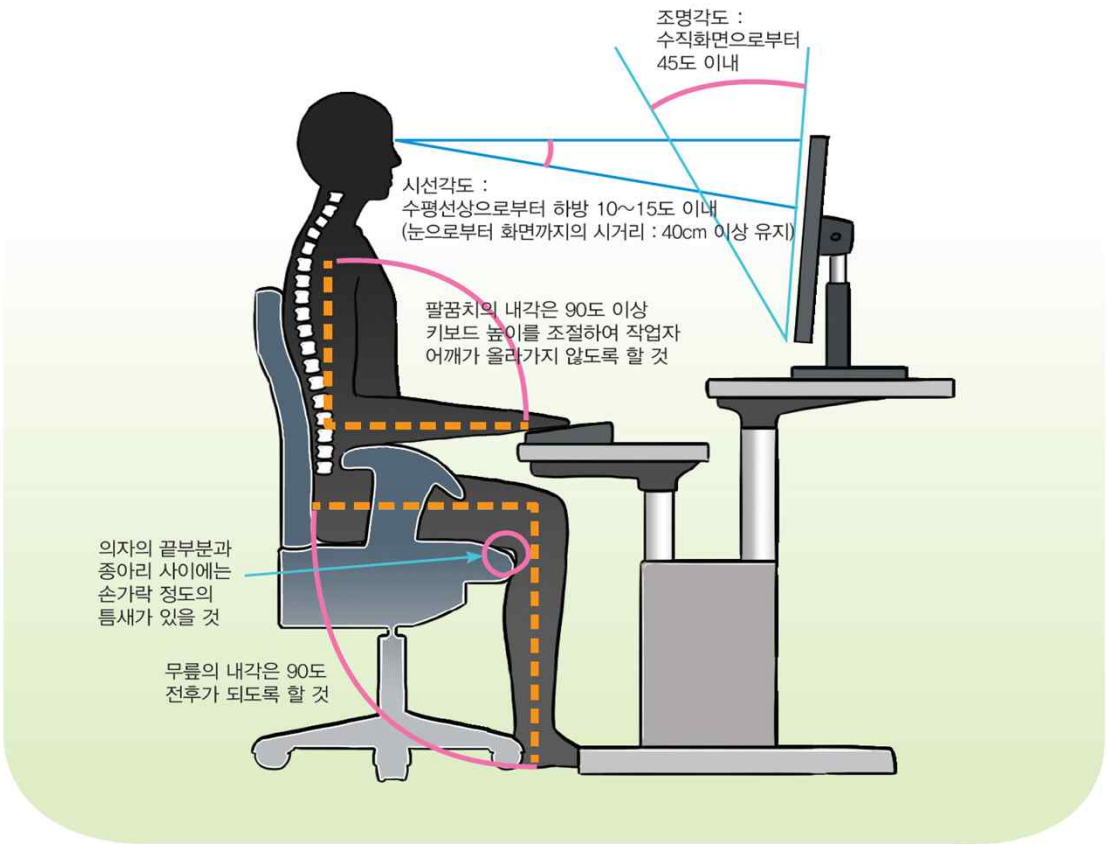


근막통증증후군

- **증 상 :** 어깨나 목의 통증을 주로 유발하며, 목이 뻐근하며 뒤통수가 당기는 것처럼 느낌. 남성보다 근력이 약한 여성에게 더 많이 발병하며 어깨결림이나 목결림으로 시작해 근육통으로 손에 전혀 힘을 줄 수 없는 증상으로까지 진전됨
- **예방법 :** 따뜻한 물수건으로 어깨와 목 부위를 찜질을 한다.(30분이 넘지 않도록) 충분한 휴식과 스트레스 해소, 그리고 정신적인 여유를 찾도록 한다.

VDT 증후군 예방법

- 컴퓨터 작업을 반복적으로 수행하는 작업자는 작업 중 적정한 휴식시간을 갖는다.
- 컴퓨터 및 키보드, 마우스는 적정한 성능을 가진 것으로 지급하고 가급적 인간공학적 기능이 있는 제품을 이용한다.
- 작업장의 창 · 벽면 등은 반사되지 않는 재질로 하여야 하며, 조명은 화면과 명암의 대조가 심하지 않도록 한다. 특히 화면을 바라보는 시간이 많은 작업일수록 화면 밝기와 작업대 주변 밝기의 차를 줄이도록 하고, 작업 중 시야에 들어오는 화면 · 키보드 · 서류 등의 주요 표면 밝기를 가능한 같도록 유지한다.
- 작업자의 자세는 편안하고 움직임에 제약이 없는 자세를 취할 수 있어야 하며 작업자가 필요한 경우 적절히 조절할 수 있도록 한다.
- 지나치게 밝은 조명 · 채광 또는 깜박이는 광원 등이 직접 작업자의 시야 내로 들어오지 않도록 한다.
- 작업실내의 온도를 18~24℃, 습도는 40~70%를 유지하고 실내의 환기 · 공기정화 등을 위하여 필요한 설비를 갖춘다.
- 작업자는 작업개시 전 또는 휴식시간에 조명기구 · 화면 · 키보드 · 의자 및 작업대 등을 점검하여 조정하도록 하고 작업장소 · 모니터 등을 청소함으로써 항상 청결을 유지한다.



바람직한 컴퓨터 작업자세

건강장해사례 : 장기간 컴퓨터 활용 업무로 인한 통증 발생

개요

오랜 기간(15년 이상) 컴퓨터 모니터 앞에 앉아 오토캐드 설계업무를 하던 피재자가 목 뒤쪽과 어깨부위에 통증을 호소함

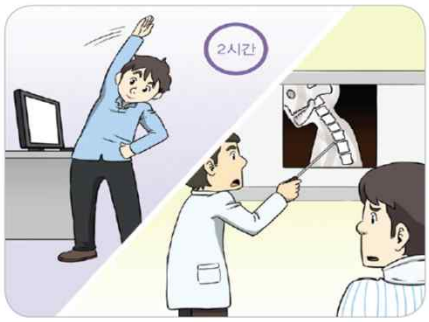


발생 원인

- 작업량이 과다하고 장시간동안 불량한 작업 자세를 유지함
- 초기 증상 발생 시 적절한 진료를 받지 않음

안전작업 TIP

1. 작업 중 연속작업이 2시간을 초과하지 않도록 틈틈이 휴식을 취한다.
2. 자신의 신체에 맞도록 모니터, 키보드, 마우스 등의 위치를 조절하여 올바른 VDT 작업 자세를 취한다.
3. 초기 증상이 발견되면 즉시 전문의와 상담하고 진료를 받는다.



작업 중 휴식 / 병원 진료

준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제667조 (컴퓨터 단말기 조작업무에 대한 조치)
- KOSHA GUIDE G-54-2012 (모니터 작업의 안전에 관한 기술지침)

사무실에서의 건강장해예방

조심조심 코리아
근로자 건강증진

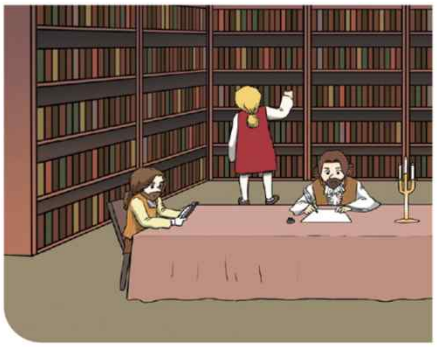
사무실에서의 건강장해란?

- 대부분의 직장인들은 아침 출근시간부터 저녁 퇴근, 야근에 이르기까지 사무실에서 하루의 대부분을 보내고 있다.
- 너무나 친숙한 공간이기 때문에 사무실에서의 건강장해라는 말에 의아해 할 수 있지만 관리되지 않은 사무공간은 그 안에서 일하는 근로자에게 심각한 건강장해를 줄 수 있다.



사무실 내에서의 건강장해 요인

- 과거 사무공간은 책상과 의자로 구성되었으며 이루어지는 작업 또한 읽기와 쓰기가 주를 이루었다.
- 사무공간의 구성은 컴퓨터의 발달로 급격한 변화를 이루었으며, 작업자의 작업공간은 더욱 협소해지고 수많은 사람들이 같은 사무실에서 업무를 수행함에 따라 사무실 내의 조명문제, 실내 공기오염문제 등은 더욱 심각한 이슈가 되고 있다.



중세 유럽의 사무 공간



현재의 사무 공간

사무실의 건강유해요인

사무실에서의 다양한 환경영향요인

조직
- 작업설계
- 인원배치
- 작업일정
- 작업관행

작업환경
- 실내 공기질
- 조명
- 소음
- 온도
- 사무실 설계

개인 작업 공간
- 컴퓨터
- 책상 및 의자
- 주변기기
- 사무용품
- 소프트웨어

작업자
- 고유특성(신체치수, 성별, 개인기호)



실내 공기오염물질

- 실내 공기의 오염물은 실내에서 발생하는 오염물질과 건물주위의 대기오염 물질로 구분할 수 있다.
- 실내에서 발생하는 오염물질
  - 근로자에게서 발생되는 이산화탄소, 수증기, 채취 등
  - 연소장치의 연소가스, 분진, 담배연기 등
  - 사무기기에서 발생되는 오존, 전자파 등
  - 건축자재나 사무가구에서 발생되는 라돈, VOC, 포름알데히드, 공조기의 세균, 미생물 등
- 건물주위의 대기오염
  - 주변도로에서 발생하는 매연, 난방용 연소가스, 공장 · 발전소에서 배출되는 폐가스 등

[실내 공기오염물질의 분류]

실내 오염원		오염물질 종류
실내 활동 및 사무작업 등	복사, 출력 등의 사무작업	먼지, VOC, 오존, 전자기파
	개인적 활동	흡연, 조리, 체취, 체열, 화장품 냄새 등
	유지관리활동	청소, 세척활동, 쓰레기, 방향제나 탈취제
각종설비	공기조화설비	덕트나 부속품에서 발생되는 먼지, 냉각코일이나 가습장치에서 서식하는 미생물, 살충제, 실런트 등, 냉매 누출
	건출물 또는 사무기기	석면, 페인트, 라돈, 포름알데히드
	기타 시설물 관리	부유분진, 페인트, 접착제, 살충제, 제초제
건물 외부	외부공기오염물질	자동차 매연, 외부 먼지, 황사, 꽃가루
	건물주변 오염원	인근 산업체의 공해물질 배출, 악취 등

물리적 인자

- 사무작업자의 건강을 위협하는 물리적 인자로는 부적절한 조도, 외부의 소음, 작업자 신체에 닿는 기류의 속도, 너무 높거나 낮은 온 · 습도 등이 있다.

근골격계질환

- 사무작업은 장시간 고정된 자세로 손가락 등 작은 근육을 움직여 작업하는 경우가 많으므로 근골격계질환 발생위험이 높은 작업이다.
- 사무실에서 작업자의 손, 손목, 목, 허리 등의 근골격계질환에 영향을 미치는 유해요인은 다음과 같이 분류할 수 있다.

직접 유해요인	간접 유해요인	작업 외 유해요인
반복성 부하(정적/지속적) 부적절한 자세 접촉 스트레스 등	유해요인 노출시간 유해요인의 복합발생 환경적 요인(조명, 온도, 소음 등) 조직적 요인(작업설계, 작업일정)	신체조건 취미활동(유해요인과 연관) 가정에서의 컴퓨터사용 당뇨 등



[사무작업에서 많이 수행하는 근골격계부담작업]

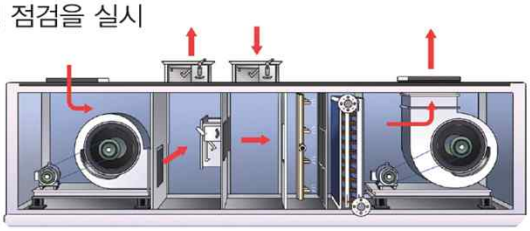
기타 유해위험요인

- 사무실은 사람이 많이 모여서 일하는 곳으로 다양한 인간관계가 형성될 수 있으므로 구성원간의 스트레스가 쌓일 수 있고 넘어짐, 사고성 요통 등 안전사고가 발생할 수 있다.
- 뇌심혈관계 질환 등으로 급작스러운 심장마비가 발생될 수 있으므로 일정 규모 이상의 사무공간에는 제세동기(AED)를 비치하거나 응급신고요령을 알아두는 것이 필요하다.

건강한 사무환경 만들기

적정한 실내 공기질 유지

- 오염 발생량 자체를 줄여 적정한 실내 공기질을 유지하기 위한 방법에는 다음의 방법이 있다.
  ① 오염물질의 발생을 경감시키는 방법(Source control)
  ② 환기에 의한 희석제어방법(Dilution control)
  ③ 오염물질을 필터나 공기청정기 등으로 정화하여 제어하는 방법(Removal control) 등
- 공기조화설비는 실내 공기질 관리에 있어서 가장 중요한 부분이므로 다음과 같이 관리한다.
  - 실내에 공급되는 급기에 적정한 양의 신선한 외부공기를 포함하여 공급
  - 실내 공조용 덕트 및 급배기 시스템에 대하여 정기적인 점검을 실시
  - 필터는 주기적으로 세척하고 필요시 교환
  - 공기 분출구 및 흡입구 주변에 오염원이 있는지 확인하고 주기적으로 청소
  - 외기 유입부와 배기부는 적당한 거리 유지
  - 냉각탑의 냉각수에 대한 소독 등 위생관리 실시



공기조화설비

인간공학적인 사무공간 만들기

- 키보드, 마우스, 펜, 전화 등은 팔꿈치 높이에 쉽게 닿을 수 있는 곳에 설치
- 모니터, 원문자료, 메모지 등은 가장 잘 보고 읽을 수 있는 거리에 위치
- 자세를 쉽게 바꿀 수 있도록 제작된 의자를 사용
- 부드러운 팔걸이와 키보드 손목 받침대를 사용하여 손과 팔을 지지
- 피부를 압박하는 딱딱한 표면이나 날카롭고 단단한 모서리는 피함
- 올바른 작업자세 유지를 위해 의자, 모니터, 책상 등 워크스테이션의 모든 요소가 잘 조화되도록 배치
- 앉아서 일하는 경우 가끔씩 서서 일하는 시간을 할애
- 자기의 사무공간은 자기의 개성이 표현되도록 가꾼다.



관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3편 제11장 사무실에서의 건강장해 예방 (제646조~제655조)